

Introduction to SQL (Join)

Woottikarn Hongwiengchan

SQL Join

- **INNER JOIN**: แสดงเฉพาะข้อมูลที่ "ตรงกัน" ในทั้ง 2 ตาราง
- **LEFT JOIN**: แสดง "ทั้งหมดจากตารางซ้าย" + ที่ตรงกันจากตารางขวา
- **RIGHT JOIN**: แสดง "ทั้งหมดจากตารางขวา" + ที่ตรงกันจากตารางซ้าย
- **FULL JOIN**: แสดง "ทุกข้อมูลจากทั้ง 2 ตาราง" ไม่ว่าจะตรงกันหรือไม่

SQL Inner Join

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name1
INNER JOIN table_name2
ON
table_name1.column_name=table_name2.column_name
```

SQL Inner Join

Persons

P_Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes
2	Svendson	Tove	Borgvn 23	Sandnes
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger

O_Id	OrderNo	P_Id
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	15

Orders

```
SELECT Persons.LastName,
Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
INNER JOIN Orders ON
Persons.P_Id=Orders.P_Id ORDER BY
Persons.LastName
```

LastName	FirstName	OrderNo
Hansen	Ola	22456
Hansen	Ola	24562
Pettersen	Kari	77895
Pettersen	Kari	44678

P_Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes
2	Svendson	Tove	Borgvn 23	Sandnes
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger

O_Id	OrderNo	P_Id
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	15

Inner Join

P_ID	LastName	FirstName	Address	City	O_Id	OrderNo	P_Id
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes	3	22456	1
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes	4	24562	1
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger	1	77895	3
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger	2	44678	3

P_ID	LastName	FirstName	Address	City	O_Id	OrderNo	P_Id
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes	3	22456	1
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes	4	24562	1
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger	1	77895	3
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger	2	44678	3

SELECT **Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo**

LastName	FirstName	OrderNo
Hansen	Ola	22456
Hansen	Ola	24562
Pettersen	Kari	77895
Pettersen	Kari	44678

SQL Left Join

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name1
LEFT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=
table_name2.column_name
```

SQL Left Join

Persons

P_Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes
2	Svendson	Tove	Borgvn 23	Sandnes
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger

Orders

O_Id	OrderNo	P_Id
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	15

```
SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName,
Orders.OrderNo FROM Persons
LEFT JOIN Orders ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName
```

LastName	FirstName	OrderNo
Hansen	Ola	22456
Hansen	Ola	24562
Pettersen	Kari	77895
Pettersen	Kari	44678
Svendson	Tove	

SQL Right Join

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name1
RIGHT JOIN table_name2
ON
table_name1.column_name=table_name2.column_name
```

SQL Right Join

Persons

P_Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes
2	Svendson	Tove	Borgvn 23	Sandnes
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger

O_Id	OrderNo	P_Id
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	15

Orders

```
SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName,
Orders.OrderNo
FROM Persons
RIGHT JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName
```

LastName	FirstName	OrderNo
Hansen	Ola	22456
Hansen	Ola	24562
Pettersen	Kari	77895
Pettersen	Kari	44678
		34764

SQL FULL JOIN

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name1
FULL JOIN table_name2
ON
table_name1.column_name=table_name2.column_name
```

SQL Full Join

Persons

P_Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes
2	Svendson	Tove	Borgvn 23	Sandnes
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger

O_Id	OrderNo	P_Id
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	15

```
SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName,
Orders.OrderNo
FROM Persons
FULL JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName
```

Orders

LastName	FirstName	OrderNo
Hansen	Ola	22456
Hansen	Ola	24562
Pettersen	Kari	77895
Pettersen	Kari	44678
Svendson	Tove	
		34764

SQL Union

```
SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table_name2

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table_name2
```

SQL Union

Employees_Norway

E_ID	E_Name
01	Hansen, Ola
02	Svendson, Tove
03	Svendson, Stephen
04	Pettersen, Kari

Employees_USA

E_ID	E_Name
01	Turner, Sally
02	Kent, Clark
03	Svendson, Stephen
04	Scott, Stephen

```
SELECT E_Name FROM
Employees_Norway
UNION
SELECT E_Name FROM
Employees_USA
```

E_Name
Hansen, Ola
Svendson, Tove
Svendson, Stephen
Pettersen, Kari
Turner, Sally
Kent, Clark
Scott, Stephen

SQL Union All

Employees_Norway

E_ID	E_Name
01	Hansen, Ola
02	Svendson, Tove
03	Svendson, Stephen
04	Pettersen, Kari

Employees_USA

E_ID	E_Name
01	Turner, Sally
02	Kent, Clark
03	Svendson, Stephen
04	Scott, Stephen

```
SELECT E_Name FROM
Employees_Norway
UNION ALL
SELECT E_Name FROM
Employees_USA
```

E_Name
Hansen, Ola
Svendson, Tove
Svendson, Stephen
Pettersen, Kari
Turner, Sally
Kent, Clark
Svendson, Stephen
Scott, Stephen

In class assignment

article	dealer	price
0001	A	3.45
0001	B	3.99
0002	A	10.99
0003	B	1.45
0003	C	1.69
0003	D	1.25
0004	D	19.95

Product - table

1. Select dealer, price from product where price > 3.00
2. Select * from product where dealer like '%A%'
3. Select article from product where dealer = 'A'
4. Select price from product where dealer in ('A', 'B') order by price asc

SQL Data Types

1. ชนิดข้อมูลตัวเลข (Numeric Data Types)

ชนิดข้อมูล	ความหมาย	ขนาดโดยประมาณ	หมายเหตุ
INT / INTEGER	จำนวนเต็ม	4 bytes (−2,147M ถึง 2,147M)	ใช้เก็บเลขจำนวนเต็มทั่วไป
DECIMAL(p, s)	เลขทศนิยมแบบแม่นยำสูง	ขึ้นกับ p/s	p=precision, s=scale

SQL Data Types

2. ชนิดข้อมูลข้อความ (String/Text Data Types)

ชนิดข้อมูล	ความหมาย	ขนาดโดยประมาณ	หมายเหตุ
VARCHAR(n)	ข้อความความยาวเปลี่ยนแปลงได้	จะจำกัดอยู่ที่ประมาณ 16,383 ตัวอักษร	ใช้ทั่วไป เช่น ชื่อ, ที่อยู่
TEXT	ข้อความขนาดใหญ่	~21,000 ตัวอักษร	เช่น บทความ, คำอธิบายยาว

SQL Data Types

3. ชนิดข้อมูลวันที่/เวลา (Date/Time Types)

ชนิดข้อมูล	ความหมาย
DATE	วันที่ (เช่น 2025-06-16)
TIME	เวลา (เช่น 14:30:00)
DATETIME	วันที่และเวลา
TIMESTAMP	วันที่และเวลาพร้อม Timezone (บางระบบ)
YEAR	ปี (เช่น 2025)

SQL Data Types

☑ 4. ชนิดข้อมูลบูลีน (Boolean)

ชนิดข้อมูล	ความหมาย
BOOLEAN / BOOL	เก็บค่า TRUE หรือ FALSE
(MySQL ใช้ TINYINT(1))	0 = FALSE, 1 = TRUE

การใช้ Count

- The COUNT(column_name) function returns the number of values (NULL values will not be counted) of the specified column:
- SELECT COUNT(column_name) FROM table_name;
- The COUNT(*) function returns the number of records in a table:
- SELECT COUNT(*) FROM table_name;
- Select count(student_id) from DIT66

SQL Count

- The COUNT(DISTINCT column_name) function returns the number of distinct values of the specified column:
- SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name;
- Result of : SELECT COUNT(CustomerID) AS OrdersFromCustomerID7 FROM Orders
WHERE CustomerID=7;

OrderID	CustomerID	EmployeeID	OrderDate	ShipperID
10265	7	2	1996-07-25	1
10266	87	3	1996-07-26	3
10267	25	4	1996-07-29	1

SQL Aggregate Functions

```
SUM( expression )
MAX( expression )
MIN( expression )
COUNT( expression )
SELECT MAX(SurfaceArea) FROM country;
SELECT MAX(SurfaceArea), Name FROM
  country;
```

SQL Aggregate Functions

- มีประชากรโลกทั้งหมดเท่าไร ??

```
SELECT SUM(Population) FROM Country;
```

- ประเทศไหนในเอเชียที่มีพื้นที่ที่มากที่สุด ?

```
SELECT MAX(SurfaceArea)
      FROM Country WHERE
continent='Asia';
```

- What is the version of MySQL?

```
SELECT version();
```

Example

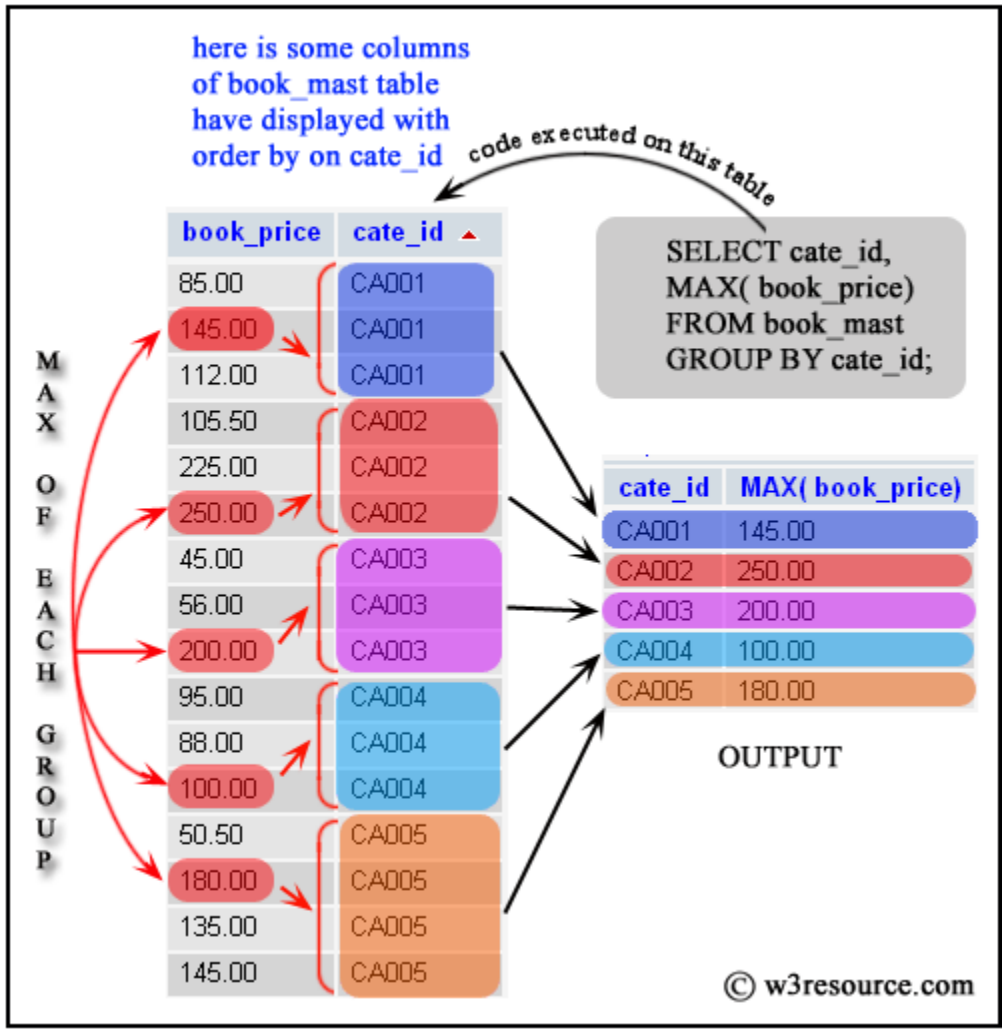
stdCode	stdName	address	sex	facultyCode	majorCode	Gpa
50420001	นงคราญ	กรุงเทพ	F	BA	ACC	3.15
50420002	สมควร	กรุงเทพ	M	IT	ICT	3.11
50420010	ศรีสมร	ปทุมธานี	F	IT	ICT	2.58
50420018	นิรุตน์	อยุธยา	M	BA	ACC	3.75
50420019	จงรัก	ลพบุรี	M	BA	MN	3.80
50420020	สมชาย	ระยอง	M	BA	MN	2.15
51410002	สมฤทัย	ชลบุรี	F	IT	ICT	2.00
51410004	มณีรัตน์	เชียงราย	F	BA	MN	3.05
51410005	ประภาคาร	เชียงใหม่	M	IT	ICT	2.85
51410006	ปิยะนุช	กรุงเทพ	F	IT	ITM	3.51
51410007	ลัดดา	ลำปาง	F	BA	MK	3.55
51410008	พงษ์ธร	ลำปาง	M	BA	MK	2.92
51410011	สัญญา	อุตรดิษย์	M	IT	ITM	3.68
51410012	ลิขิต	กรุงเทพ	M	BA	ACC	3.58
51410013	สมชาติ	ลำปาง	M	IT	ITM	3.04
51410021	อุมาพร	เชียงใหม่	F	BA	ACC	3.57

Group By

```
SELECT AVG( gpa ) , facultyCode
FROM  student
GROUP BY facultyCode
```

Avg(gpa)	facultyCode
3.280000	BA
2.967143	IT

Group by


here is some columns
of book_mast table
have displayed with
order by on cate_id
code executed on this table
SELECT cate_id,
MAX(book_price)
FROM book_mast
GROUP BY cate_id;
book_price
cate_id
85.00 CA001
145.00 CA001
112.00 CA001
105.50 CA002
225.00 CA002
250.00 CA002
45.00 CA003
56.00 CA003
200.00 CA003
95.00 CA004
88.00 CA004
100.00 CA004
50.50 CA005
180.00 CA005
135.00 CA005
145.00 CA005
MAX OF EACH GROUP
cate_id MAX(book_price)
CA001 145.00
CA002 250.00
CA003 200.00
CA004 100.00
CA005 180.00
OUTPUT
© w3resource.com

SQL Scalar functions

- SQL scalar functions return a single value, based on the input value.
- Useful scalar functions:
- UCASE() - Converts a field to upper case
- LCASE() - Converts a field to lower case
- MID() - Extract characters from a text field
- LEN() - Returns the length of a text field
- ROUND() - Rounds a numeric field to the number of decimals specified
- NOW() - Returns the current system date and time

Assignment

Table:student

stdCode	stdName	address	sex	facultyCode	majorCode	Gpa
50420001	นงคราญ	กรุงเทพ	F	BA	ACC	3.15
50420002	สมควร	กรุงเทพ	M	IT	ICT	3.11
50420010	ศรีสมร	ปทุมธานี	F	IT	ICT	2.58
50420018	นิรุตน์	อยุธยา	M	BA	ACC	3.75
50420019	จงรัก	ลพบุรี	M	BA	MN	3.80
50420020	สมชาย	ระยอง	M	BA	MN	2.15
51410002	สมฤทัย	ชลบุรี	F	IT	ICT	2.00
51410004	มณีรัตน์	เชียงราย	F	BA	MN	3.05
51410005	ประภาคาร	เชียงใหม่	M	IT	ICT	2.85
51410006	ปิยะนุช	กรุงเทพ	F	IT	ITM	3.51
51410007	ลัดดา	ลำปาง	F	BA	MK	3.55
51410008	พงษ์ธร	ลำปาง	M	BA	MK	2.92
51410011	สัญญา	อุตรดิษย์	M	IT	ITM	3.68
51410012	ลิขิต	กรุงเทพ	M	BA	ACC	3.58
51410013	สมชาติ	ลำปาง	M	IT	ITM	3.04
51410021	อุมาพร	เชียงใหม่	F	BA	ACC	3.57

Assignment

จาก Student จงใช้ SQL ในการหาข้อมูลต่อไปนี้

1. นับจำนวนคณะที่ไม่ซ้ำกัน
2. GPA เฉลี่ย
3. GPA เฉลี่ยแต่แบ่งตามคณะ
4. แสดงชื่อ-นามสกุลนักศึกษา เรียงตามลำดับชื่อ
5. แสดงชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ที่มี GPA ระหว่าง 2.5 – 3.5 เรียงตาม GPA
6. หาชื่อนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย “สม”
7. หา majorCode ที่ไม่ซ้ำกัน